UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMPUTAÇÃO — CIÊNCIA DE DADOS (PROF. DR. EDUARDO PENA)

Previsão da Carga Máxima Diária do Paraná e Relação entre Clima, Demanda e Interrupções no Fornecimento

Integrantes: Kalil Nege (RA 2409020); [demais integrantes] | Etapa 1: Definição do Problema

Git: https://github.com/kalil03/previsao-carga-pr.git

---

1. Contexto, Motivação e Perguntas de Pesquisa

Desde a privatização da Copel (concluída em agosto de 2023), intensificou-se o debate público sobre falhas no fornecimento de energia elétrica no Paraná. A previsão de carga máxima é fundamental para o planejamento operativo do sistema elétrico, sendo governada principalmente por fatores meteorológicos e dinâmicas calendáricas. O projeto possui duas frentes de trabalho: (i) Frente Preditiva (P1): prever a carga máxima diária do subsistema Paraná no dia seguinte (D+1); (ii) Frente Explicativa/Associativa (P2): investigar a associação entre extremos meteorológicos, picos de consumo e o volume de interrupções na distribuição da Copel, analisando se esse padrão mudou após agosto de 2023.

- P1 (Preditiva): É possível prever a carga máxima diária do subsistema Paraná em D+1 com erro estatisticamente menor que o de baselines temporais históricos, integrando variáveis de clima e calendário?
- P2 (Explicativa): Dias de clima extremo ou de alta demanda concentram mais interrupções na distribuição? Essa dinâmica se alterou no período posterior a agosto de 2023?

2. Hipóteses Testáveis

- H1 (Demanda × Temperatura): A carga máxima tem relação não linear (formato em "U") com a temperatura: atinge mínimo em temperaturas amenas (~18°C–22°C) e eleva-se tanto no calor (refrigeração) quanto no frio (aquecimento).
- H2 (Efeito Calendário): Feriados nacionais e estaduais, pontes e o período entre Natal e Ano Novo provocam redução significativa na carga máxima diária em relação a dias úteis equivalentes, mesmo controlando por temperatura e mês.
- H3 (Clima × Interrupções): Precipitação intensa e rajadas fortes de vento concentram maior volume de interrupções no fornecimento e maior número de consumidores afetados.
- H4 (Pós-Privatização — Exploratória): A sensibilidade das interrupções a extremos climáticos difere antes e depois de agosto de 2023. Hipótese estritamente associativa, sem pretensão causal, controlando por fatores regulatórios e sazonais.

3. Recorte, Granularidade e Horizonte

- Variável-Alvo e Granularidade: Carga máxima diária (MW) do subsistema Paraná, agregada a partir das medições semi-horárias (48 leituras/dia) do ONS. A granularidade diária alinha-se ao horizonte de previsão e à resolução temporal das previsões meteorológicas.
- Horizonte de Previsão (P1): D+1. A previsão para o dia seguinte é elaborada ao encerramento do dia D, utilizando rigorosamente apenas informações consolidadas até então, prevenindo vazamento de dados (data leakage).

4. Fontes de Dados Selecionadas e Integração

Fonte	Período	Granularidade	Variáveis e Aplicação no Projeto
ONS (Carga PR)	2016–2026	Semi-horária	Carga verificada área `PR` (máx. diário). Tratamento das quebras MMGD (29/04/2023) e usinas não supervisionadas (02/03/2021).
Open-Meteo ERA5	2016–pres.	Horária/Diária	Temperatura (máx/mín/méd), chuva, vento e umidade para Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa (média ponderada).
Open-Meteo NWP	2021–pres.	Diária	Hindcast de modelos operacionais (ECMWF/GFS) para simular o cenário operacional realista de previsão para D+1.
ANEEL Distribuição	2017–2025	Evento/Mensal	Microdados de interrupções na área Copel-DIS (data/hora, causa, afetados, duração) e indicadores DEC/FEC por conjunto elétrico.
ONS CIPER & Feriados	2016–2026	Diária/Mensal	Indicador de interrupções na transmissão do PR; feriados nacionais/estaduais (`holidays`), Carnaval, pontes e recesso de fim de ano.

5. Planejamento da Previsão (P1) e Análise Associativa (P2)

Cenários de Clima na Modelagem Preditiva (P1)

A previsão é feita no fim do dia D sob três cenários comparativos: (a) Sem clima: defasagens da carga (D, D-1, D-7, médias móveis de 7 e 14 dias) e calendário; (b) Clima observado em D: persistência das medições climáticas do dia D (defasagem de 1 dia; cenário conservador); (c) Clima previsto D+1: previsões hindcast NWP do Open-Meteo (cenário operacional realista, avaliado no período disponível desde 2021).

Baselines, Modelos Obrigatórios e Validação

- Baselines: B1 (carga do mesmo dia da semana anterior, D-7) e B2 (média móvel dos últimos 4 mesmos dias da semana).
- Modelos Supervisionados: Regressão Linear com termo quadrático de temperatura (T^2), Random Forest, LightGBM e TabPFN (amostra temporal justificada).
- Validação Temporal e Métricas: Validação cruzada com janela expansiva (expanding window) para ajuste de hiperparâmetros. O período de 2025 a 2026 é mantido estritamente isolado como teste final (avaliação de extrapolação). Métricas: MAE, RMSE e MAPE, com teste de Diebold-Mariano contra os baselines.

Modelagem de Interrupções (P2) e Limitações Declaradas

- Modelos de Contagem (P2): Regressão Poisson e Binomial Negativa para contagem diária de interrupções e consumidores afetados, controlando por dia da semana, mês e tendência, com termos de interação entre eventos climáticos extremos (percentil 95 de chuva e vento) e o período pós-agosto de 2023.
- Limitações Metodológicas: (1) Natureza estritamente observacional e associativa (sem causalidade; controle da mudança regulatória da ANEEL pela REN 1.000/2021 em jan/2022); (2) Quebras metodológicas do ONS em 2021 e 2023 tratadas com variáveis indicadoras de intervenção; (3) Cinco polos urbanos representam aproximação populacional da área de concessão.